

Abstract geometric lines in the top left corner, consisting of several thin, light brown lines that intersect to form various polygons and shapes, creating a modern, architectural feel.

ПРОЕКТ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- БЕСПИЛОТНИКАМИ

Команда «Аналитический штурм»

ПРОБЛЕМЫ

- Нет единой системы контроля за беспилотной транспортировкой груза
- Проблема с навигацией
- Проблемы с оборудованием
- Проблема с адаптацией к изменяющимся условиям на дороге

НЕТ ЕДИНОЙ
СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ЗА
БЕСПИЛОТНОЙ
ТРАНСПОРТИР
ВКОЙ ГРУЗА

Предлагаем систему, которая взаимодействует с системами «Платной дороги», Яндекс (Яндекс.Маршрутизация, Яндекс.Погода), и собирает данные в облако данных

ПРОБЛЕМЫ С
НАВИГАЦИЕЙ

Взаимодействие нашей системы с «Яндекс.Маршрутизацией»

ПРОБЛЕМЫ С
ОБОРУДОВАНИЕМ

Усовершенствование беспилотного автомобиля (грузовика) с помощью датчиков

ПРОБЛЕМА С
АДАПТАЦИЕЙ К
ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ
УСЛОВИЯМ НА ДОРОГЕ

Внедрение искусственного интеллекта с обучением

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ

Интеграция с «Яндексом»

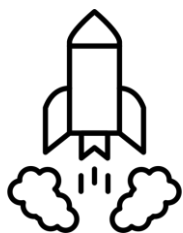
Использование систем Яндекса, а именно Яндекс.Маршрутизация, Яндекс.Погода.

Яндекс.Маршрутизация – это система, которая автоматически строит оптимальные маршруты, используя «Яндекс.Карты». Она также осуществляет учет прогноза пробок при маршрутизации и данных «Яндекс. Карты».

Яндекс.Погода – система, которая взаимодействует с нашей системой и предоставляет возможные осадки или любые другие погодные условия, которые могут помешать при транспортировке грузов.

Происходит закрытие двух проблем: единая система контроля за беспилотной транспортировкой, а также навигация

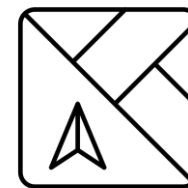
ПОЧЕМУ ИМЕННО ИНТЕГРАЦИЯ С «ЯНДЕКС»?



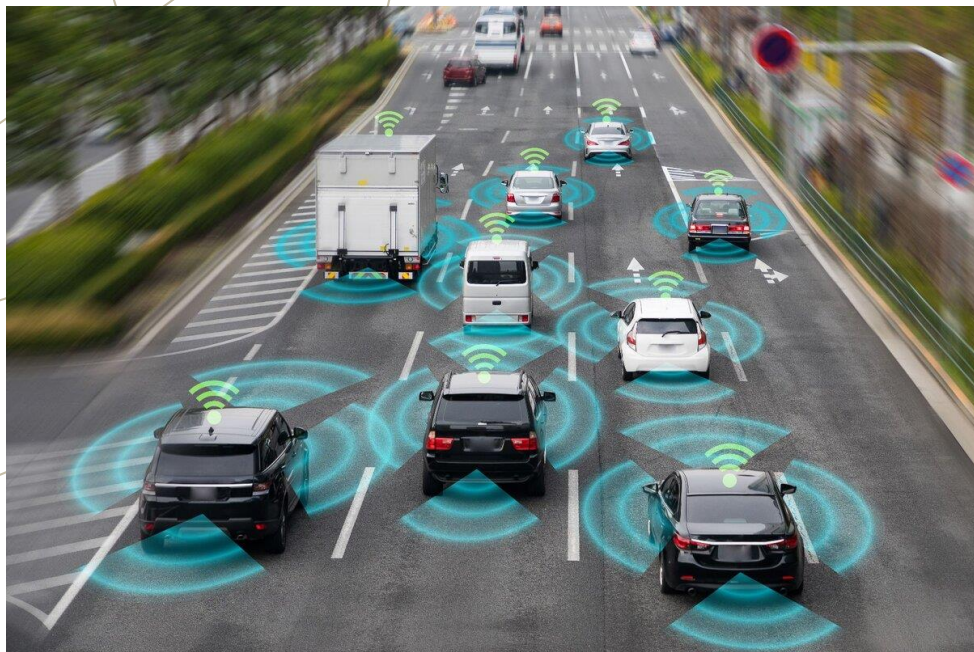
Легкий старт: начать использовать систему можно сразу после регистрации и настройки. Есть веб-версия и интеграция по API. Готовы стандартные интеграционные модули для самых популярных систем (1C, SAP)



Окупаемость вложений: экономия 15-30% на логистике за счет более эффективного использования транспорта



Всегда актуальные карты: платформа использует «Яндекс.Карты», которые автоматически обновляются несколько раз в неделю и являются самыми точными картами в России и СНГ



БЕЗОПАСНЫЙ БЕСПИЛОТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Усовершенствование беспилотного автомобиля

Беспилотный автомобиль должен быть оснащен несколькими датчиками и камерами, которые считывают разметку дороги, дорожные знаки.

Также мы предполагаем, что беспилотный автомобиль будет оснащен тепловизорами, которые позволяют автомобилю более безопасно передвигаться ночью. Тепловизоры дают возможность увидеть и предотвратить опасное сближение (столкновение) с другими предметами и живыми существами (для этого тепловизоры получают информацию с камер и датчиков на платной дороге, и если впереди произошла авария, то тепловизор фиксирует эту информацию с камер платной дороги и останавливает автомобиль).

Этим мы закрываем проблему с оборудованием.



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СИСТЕМЕ

Адаптация к изменяющимся условиям на дороге

Искусственный интеллект позволяет беспилотному автомобилю, в случае каких-либо неожиданных, внештатных ситуаций на дороге, правильно среагировать и не попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Также он помогает ехать за автомобилем на безопасном расстоянии.

Позволяет анализировать данные, полученные от «Яндекс.Погоды». При изменении погодных условий, он переключает автомобиль на соответствующий скоростной режим.

Возможно также дальнейшее обучение ИИ.

Закрываем проблему с адаптацией к изменяющимся условиям на дороге.

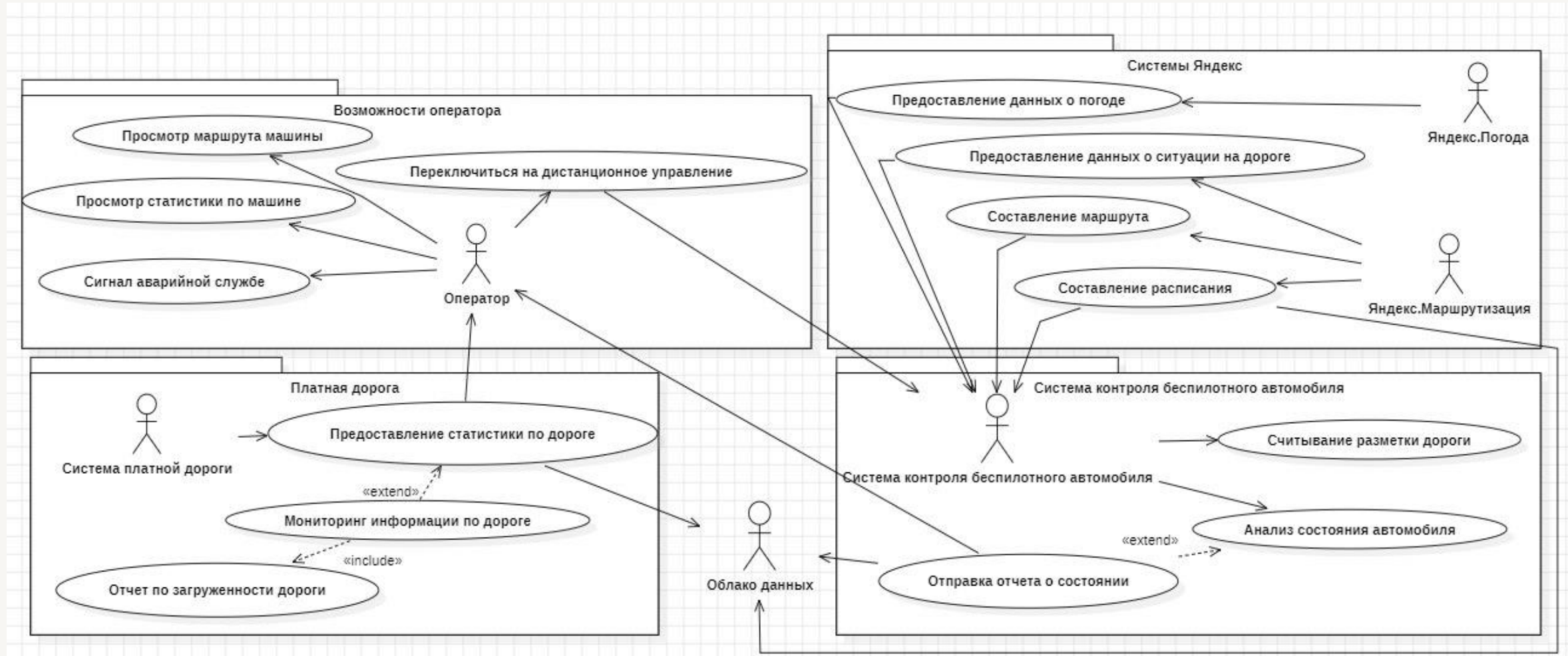
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

- При низких температурах датчики могут работать некорректно, поэтому нужно либо производить усиленный контроль за датчиками, либо производить такие датчики, которые будут противостоять холоду
- Нестабильная работа Интернета может привести к сбоям в работе всех систем

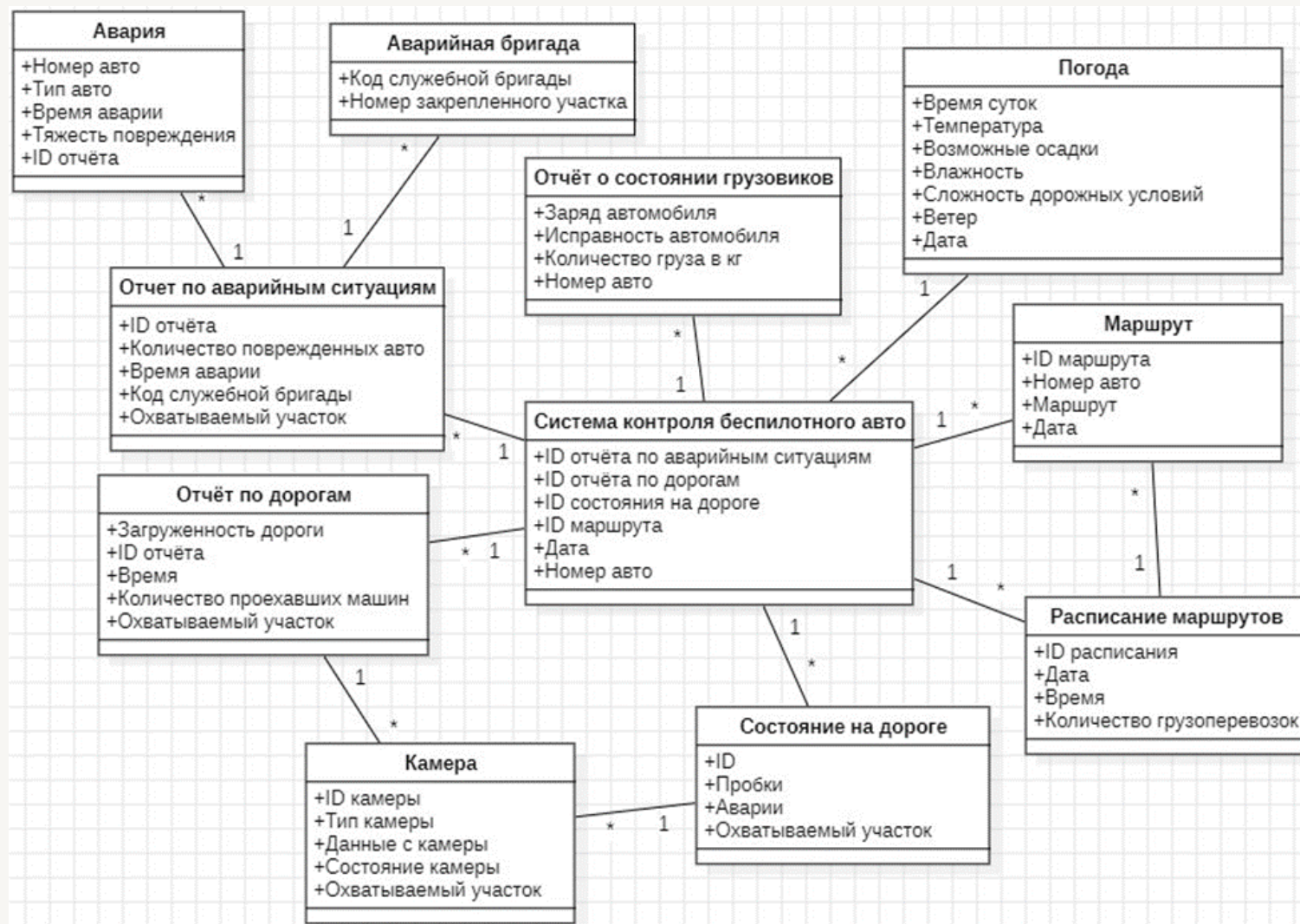
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Прикрепить на беспилотные автомобили трекер для обозначения беспилотной грузоперевозки.
Это необходимо для информирования окружающих участников дорожного движения.
- На трассах можно установить зарядку для электромашин. Это будет софинансироваться государством. В дальнейшем можно монетизировать эти заправки, чтобы они приносили доход.

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ И ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

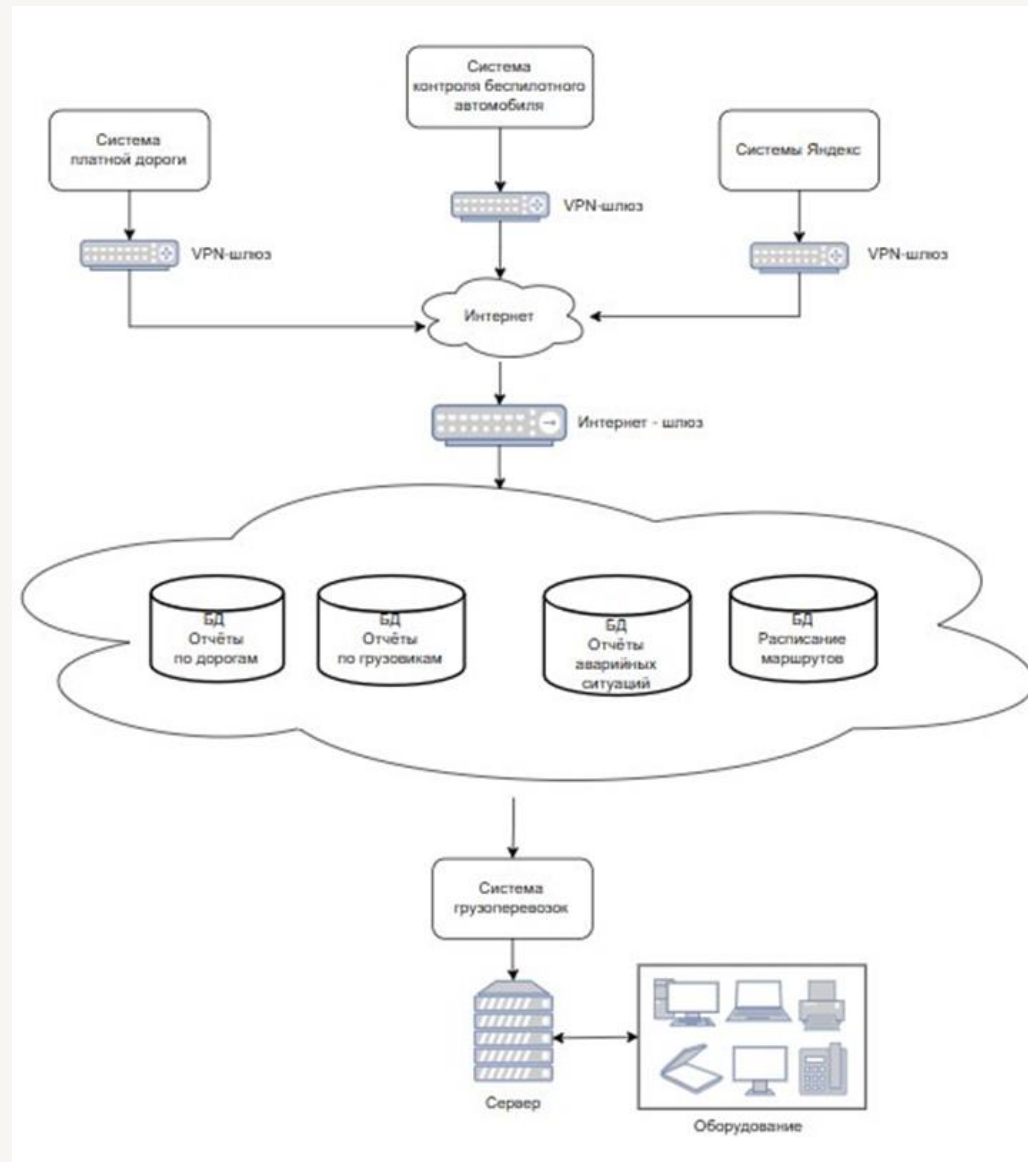


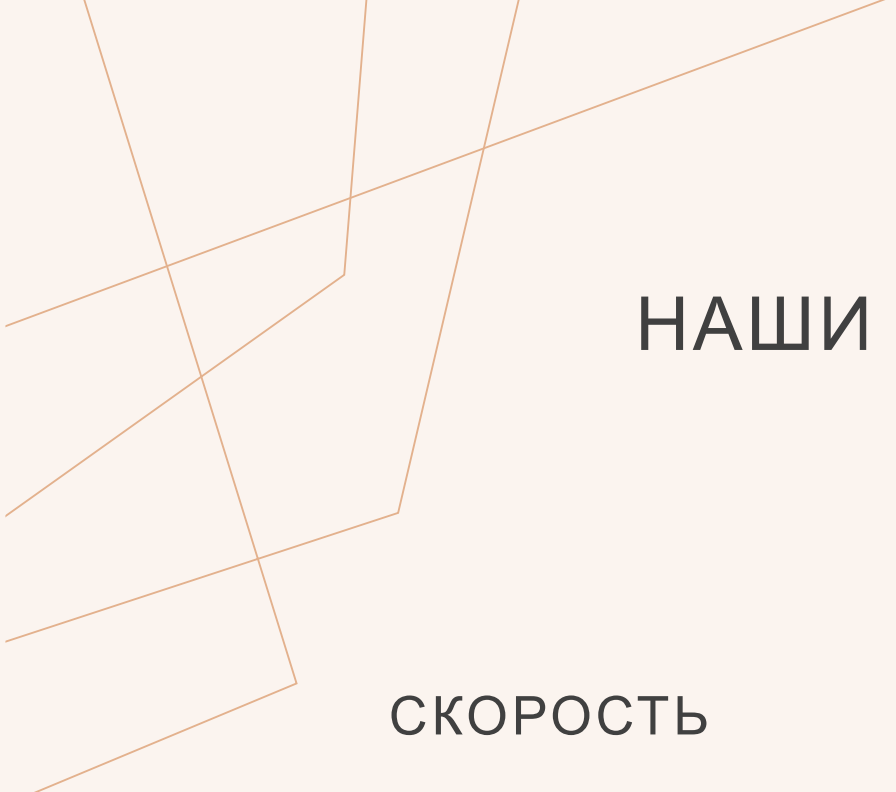
ER-ДИАГРАММА



Описание ER-Диаграммы мы прикрепляем в отдельном файле

ВЕРХНЕУРОВНЕВАЯ АРХИТЕКТУРА





НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СКОРОСТЬ

- Быстрое внедрение и быстрая реакция на изменения

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

- Внедрение «Яндекс» не требует таких больших затрат, как разработка собственной системы логистики
- Индивидуальный ИИ, который в дальнейшем подлежит обучению

Abstract geometric lines in a light brown color, forming various polygons and intersecting lines on the left side of the slide.

СПАСИБО